Matrice de conformité : site vitrine et application (3.0.0)

English: ../en/website-compliance-matrix.md

Version	3.0.0 — 28 octobre 2026
Objet	chaque affirmation du site vitrine (`website/src/pages/fr`, `website/src/pages/en`) confrontée au code, aux tests ou à une décision de la direction
Méthode	lecture du code serveur, des migrations et des écrans QML ; tests automatisés (`tests/server`, 121 tests dont 120 réussis et 1 ignoré en local le 28/10/2026) ; essais de bout en bout des outils de déploiement sur une machine Ubuntu 24.04 neuve en intégration continue
Légende	**Vérifié** : présent dans le code et, quand c'est indiqué, couvert par un test · **Outillé** : les outils existent et sont testés, l'exploitation réelle n'a pas commencé · **Engagement** : promesse de service humaine, non vérifiable dans le code, à tenir par l'équipe · **Corrigé** : écart trouvé pendant cette revue et corrigé

1. Caisse (Nhill POS)

Affirmation du site	État	Preuve
Chaque caissier a son compte et ne voit que sa caisse et sa session	Vérifié	rôles `cashier` et `cash_manager` (`db/migrations/0009_pos.sql`), affectation `pos_register_users` ; tests `tests/server/test_pos.cpp`
Ouverture avec fond de caisse ; vente au toucher ou au lecteur de codes-barres USB	Vérifié	`client/qml/Nhill/Pos/pages/PosHome.qml` (`openSession`), champ de recherche validé par la touche Entrée envoyée par le lecteur (`PosSale.qml`)
Plusieurs moyens de paiement sur une même vente (espèces, carte, Mobile Money, virement, chèque), monnaie à rendre	Vérifié	`pos_payment_methods.kind` (`0009_pos.sql`), `PosPayDialog.qml`
Ticket ou facture A4 au nom du client, même modèle que Nhill Business	Vérifié	`document: "invoice"` dans `PosPayDialog.qml` ; modèles communs (tâche « factures POS identiques à Business ») ; tests `test_documents.cpp`
Remise au-delà du plafond, retour, annulation : accord d'un responsable avec son mot de passe, valable une fois	Vérifié	`pos_approvals` (`0009_pos.sql`), `PosApprovalDialog.qml`, `PosNav.sendApproved`
Entrées et sorties d'espèces motivées, lecture X	Vérifié	`pos_cash_movements.kind` (`cash_in`, `cash_out`), rapport X (`server/src/services/pos.cpp`)
Clôture à l'aveugle, écart calculé et gardé dans le rapport Z	Vérifié	le montant attendu est retiré des réponses avant la clôture (`pos.cpp`, champs `_cash_expected_minor`) ; session close immuable (`nh_guard_pos_session`)
Tickets de 58 ou 80 mm ; raccourcis F2 et F9	Vérifié	`receipt_width_mm IN (58, 80)` (`0009_pos.sql`) ; `Shortcut { sequence: "F2" }`, `"F9"` (`PosSale.qml`)

Affirmation du site	État	Preuve
Une vente interrompue par une coupure se valide de nouveau sans être comptée deux fois	Vérifié	clé d'idempotence conservée pour le nouvel essai (`PosPayDialog.qml`, `idempotency_keys`)

2. Factures, stock, rapports

Affirmation du site	État	Preuve
Devis, bons de commande, factures, avoirs numérotés par le serveur sans trou ni doublon	Vérifié	`doc_type IN ('quote','order','invoice','credit_note')`, `document_sequences` (`0002_business.sql`)
Devis transformé en facture en un clic ; l'avoir corrige une facture et remet en stock	Vérifié	`POST /api/v1/sales-documents/:id/convert`, `/credit-note` avec `restock` (`server/src/services/sales.cpp`)
36 devises, taux de change enregistré avec le document	Vérifié	36 codes ISO 4217 insérés dans `currencies` (migrations) ; `fx_rate`, `fx_rate_date`, `fx_rate_source` (`0002_business.sql`)
Taux de taxe réglables (profil RDC : 16 %, 0 %, exonéré)	Vérifié	`tax_rates`, profil de conformité `CD`
Champ pour la référence de la facture normalisée	Vérifié	colonne `fiscal_reference` (`sales_documents`)
Stock par dépôt, transferts, mouvements tracés, alertes de seuil, valeur estimée	Vérifié	`stock_movements.kind` (`transfer_in`, `transfer_out`, `adjustment`…), `server/src/services/stock.cpp` ; tableau de bord
Import et export du catalogue en CSV	Vérifié	`GET /api/v1/products/export.csv`, `POST /api/v1/products/import` (`catalog.cpp`)
Rapports : ventes, paiements, dépenses, produits avec marge estimée, mouvements de stock, créances, dettes ; export PDF et CSV	Vérifié	`server/src/services/reports.cpp` (routes `/api/v1/reports/...`)
Justificatifs de dépenses (photo ou PDF)	Vérifié	table `objects`, `purpose = 'receipt'`, types PNG, JPEG, PDF
Archive complète des données par le titulaire (CSV, JSON, pièces jointes)	Vérifié	`GET /api/v1/establishment/export` (`export.cpp`)

3. Équipe, sécurité, comptes

Affirmation du site	État	Preuve
Rôles : propriétaire, administrateur, gérant, vendeur, comptable, lecture seule, responsable de caisse, caissier	Vérifié	contrainte `memberships_role_check` (`0009_pos.sql`)
Code d'établissement renouvelé tous les 30 jours par défaut	Vérifié	paramètre `code_rotation_days = 30` (`0004_reference_data.sql`), tâche `rotateCodes`
Journal d'activité non modifiable, exportable	Vérifié	droits `SELECT, INSERT` seulement sur `audit_log` (`0003_security.sql`) ; export (`activity.cpp`)
Employé désactivé : ses sessions sont fermées	Vérifié	`members.cpp` (révocation `member_disabled`)
Mot de passe oublié : mot de passe temporaire donné par l'administrateur ; code par e-mail pour propriétaires et administrateurs	Vérifié	`password_resets.purpose IN ('email_code','forced_change')` (`0011_password_recovery.sql`), `auth.cpp` ; tests `test_password.cpp`
Données de chaque établissement séparées	Vérifié	sécurité au niveau des lignes forcée sur 30 tables (contrôle `row_level_security` de `nhill-server setup`) ; tests d'isolation
L'équipe Nhill ne voit que des chiffres globaux, chaque consultation inscrite au journal de l'établissement	Vérifié	fonctions d'agrégats `0006_activity_and_platform_stats.sql`, audit des consultations
Fonctions limitées à la formule de l'établissement	Vérifié	droits par formule (`0012_plan_entitlements.sql`, `entitlements.cpp`) ; tests `test_entitlements.cpp`
Export possible même en lecture seule	Vérifié	accès `read_only` = consultation et export (`nh_subscription_access`)

4. Appareils et langues

Affirmation du site	État	Preuve
Nhill Business : Windows 10 et 11 (64 bits), Linux (Debian 13, Ubuntu 24.04), Android 7 et plus	Vérifié	compilations Windows, paquets `.deb` Ubuntu 24.04 et Debian 13, APK `minSdk 24` (`client/CMakeLists.txt`) en intégration continue
Nhill POS : Windows 10 et 11, Linux	Vérifié	mêmes compilations
Interface, documents et rapports en français et en anglais	Vérifié	`client/i18n/nhill_fr.ts` (0 chaîne non traduite au contrôle `scripts/qa/qml-check.py`), modèles PDF bilingues
« Une connexion mobile (3G, 4G) suffit »	Corrigé	aucune mesure de débit : la mention « 3G, 4G » est retirée de la FAQ (FR et EN)

5. Données, hébergement, conservation

Affirmation du site	État	Preuve
Hébergement sur un serveur Hostinger situé en France	Outillé	décision de la direction ; kit `deploy/vps` testé sur une machine neuve ; le serveur de production n'est pas encore déployé (aucun accès fourni)
Sauvegarde chiffrée chaque jour	Outillé	`nhill-backup.timer`, chiffrement `age`, restauration d'essai hors serveur (`deploy/vps/tests/acceptance.sh`)
Données d'un établissement supprimées 90 jours après la fin du contrat	**Corrigé**	aucune suppression n'existait : ajout de la migration `0014_establishment_erasure.sql`, de l'action « Supprimer… » de Nhill Console et de 6 tests (`tests/server/test_erasure.cpp`)
Demandes du site supprimées après 12 mois	**Corrigé**	le site annonçait « 12 mois après le dernier échange » alors que la purge compte depuis l'envoi : texte aligné sur le code (`SITE_RETENTION_DAYS`)
Journaux techniques : 90 jours au plus	Vérifié	journald `MaxRetentionSec=90day`, Caddy `roll_keep_for 2160h` ; sessions terminées supprimées après 90 jours (tâche quotidienne)
Aucun cookie, aucun traceur	Vérifié	aucun `Set-Cookie`, aucun stockage dans le navigateur, aucune ressource externe (`website/assets/js/site.js` ; politique de sécurité du contenu dans `website/backend/deploy/Caddyfile.site`)

6. Engagements de service (à tenir par l'équipe)

Ces promesses figurent sur le site ; elles ne dépendent pas du logiciel et ne peuvent pas être vérifiées dans le code. La direction confirme qu'elle peut les tenir avant la mise en ligne du site.

Affirmation	Pages
Démonstration d'environ 45 minutes, en visioconférence ou sur place à Kinshasa	accueil, contact, démarrer
Mise en route en une demi-journée environ (installation, import du catalogue, formation)	accueil, essai gratuit, FAQ
Essai accompagné de 30 jours : point chaque semaine, assistance ; places limitées	essai gratuit, accueil
Proposition écrite avant la fin de l'essai	essai gratuit, conditions
Au plus un message de nouvelles par mois	formulaires, politique de confidentialité

7. Contacts et domaine

Élément	État au 28 octobre 2026
`nhill.online`	le domaine répond en HTTPS (certificat Let's Encrypt valable jusqu'au 25 janvier 2027) mais affiche la page de domaine parqué de Hostinger : le site n'est pas encore publié ; pas de redirection HTTP vers HTTPS ni d'en-tête HSTS (`website/tools/check_live.py`, rapport de l'intégration continue `ci-results/domain-check`)
`info@nhill.online`, `support@nhill.online`	aucun enregistrement MX, SPF ni DMARC : ces adresses ne peuvent pas recevoir de courrier tant que la messagerie n'est pas configurée